Introduction aux bases de données

Module LINUX

© PSO - 2023

Notion de base de données

- Une base de données (son abréviation est BD) est une collection de données enregistrées sur un support.
- Dans une base de données, les informations sont stockées sous forme de **TABLES** (ou relations) dans lesquelles les données sont organisées sous forme de lignes ou de colonnes
- On parlera de table de salariées, des commandes, des fournisseurs …

© PSO - 2023

Les principaux SGBD

Les principaux systèmes de gestion de bases de données sont les suivants:

- *Borland Paradox*
- *Filemaker*
- *IBM DB2*
- *Ingres*
- *Interbase*
- *Microsoft SQL server*
- *Microsoft Access*
- *Microsoft FoxPro*
- *Oracle*
- *Sybase*
- *MySQL*
- *PostgreSQL*
- *…*

© PSO - 2023

Gestionnaire de bases de données

- Recherches sophistiquées
- Insertion, modification, suppression des données
- Garanti la cohérence des données par rapport au schéma de la base de données
- Partage des données
- Assure la fiabilité et la sécurité des données

© PSO - 2023

Concepts de base

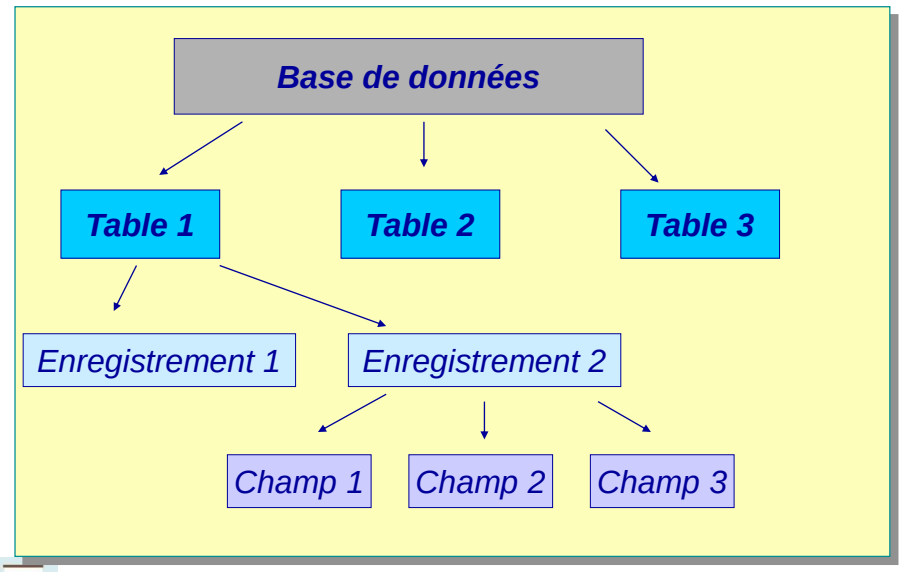
- Fichier (Table)
  - Ensemble d'enregistrements
- ***Enregistrement***
  - *Données concernant le même objet*
- ***Champ***
  - *Un seul renseignement dans un enregistrement*

Nom: Zeblouse
Prénom: Agathe
Tél : 0102030405

Nom: Zeblouse
Prénom: Agathe
Tél : 0102030405

Nom: Zeblouse

© PSO - 2023



© PSO - 2023

Concepts de base

- **La base de données** : C'est l'ensemble des tables utilisées pour gérer l'information
- **La table(Relation)** : c'est un ensemble de données organisées en rangées et en colonnes
- **Le champ (ou colonne ou attribut)** : C'est l'unité d'information dans une table. Une table est constituée de différents champs
- **L'enregistrement (ou la ligne ou tuple)** : C'est l'ensemble des données relatif à la même information

© PSO - 2023

Structure d'une relation

N° Client	Nom	Solde
222	IBM	0.00
223	APPLE	0.00
224	HP	0.00

Schéma de la relation

Tuple/Ligne

© PSO - 2023

Attribut (Champs)

- Chaque Tuple/Ligne va comporter plusieurs attributs
- Ces attributs sont les mêmes pour toutes les lignes.
- Chaque attribut possède un certain nombre de caractéristiques : *Nom, type, format d'affichage ….*

© PSO - 2023

Atomicité

- Attributs simples et monovalués

N° Client	Nom	Solde	Contact
222	IBM	0.00	~~Paul Dupont~~
223	APPLE	0.00	~~Pierre Durant~~
224	HP	10000	~~Luc Martin~~

© PSO - 2023

Valeurs nulles

- Un Attribut peut ne pas avoir de valeur pour un tuple/ligne donné : il aura alors une valeur NULLE

N° Client	Nom	Solde	Contact
222	IBM	0.00	Paul
223	APPLE	0.00	NUL
224	HP	10000	Luc

© PSO - 2023

Clé primaire (Primary Key)

- La clé primaire d'une table est la colonne qui comporte des donnés uniques pour chaque ligne.
- Un table peut comporter plusieurs clés uniques.
- Une seule d'entre elle sera clé primaire, les autres seront des clés candidates

Référence	Libellé	Dispo	Prix
C12	Pull S	5	18
M25	Pull L	4	20
B130	Pull XL	10	456

© PSO - 2023

Clé primaire (Primary Key)

- Plusieurs attributs peuvent composer la clé primaire
- Les attributs composant la clé primaire ne peuvent avoir de valeur nulle.

Titre	Année	Prix
King Kong	2005	25 €
King Kong	1976	15 €
Rocky	1976	20 €

© PSO - 2023

Clé étrangère (Foreign Key)

- Colonne d'une table dont les valeurs sont uniquement celles d'une clé primaire d'une autre table.
- On s'en servira pour mettre les 2 tables en relation.
- La contrainte d'intégrité référentielle servira à s 'assurer que chaque clé étrangère référence une clé primaire existante.

© PSO - 2023

Clé étrangère (Foreign Key)

Référence	Libellé	Dispo	Prix
C12	Pull S	5	18
M25	Pull L	4	20
B130	Pull XL	10	456

N°Facture	N°client
F03	225
F04	226
F05	030

Ligne	N°facture	Ref	Qté
110	F03	C12	3
111	F03	M25	1
112	F04	M25	2

© PSO - 2023

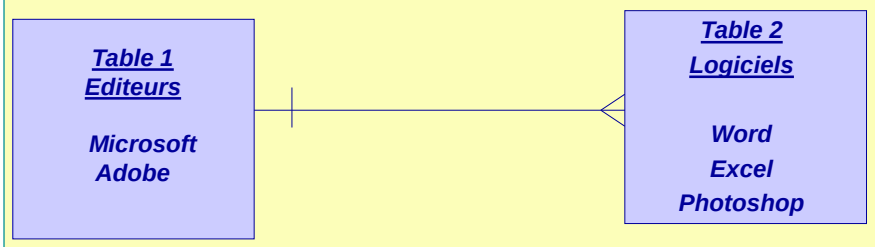
Mise en relation des tables (1/3)

Relation un-à-un :

© PSO - 2023

Mise en relation des tables (2/3)

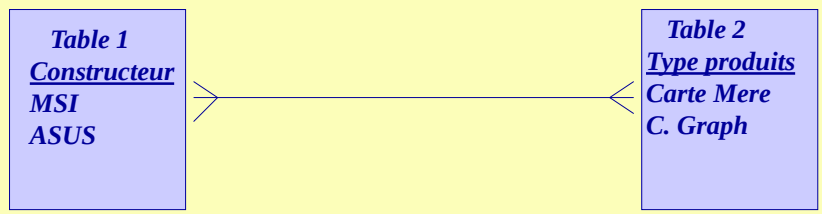
Relation un-à-plusieurs :



© PSO - 2023

Mise en relation des tables (3a/3)

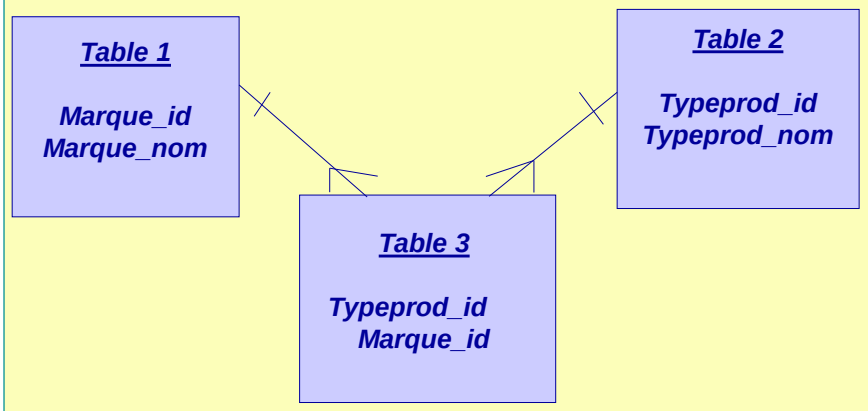
Relation plusieurs-à-plusieurs :



© PSO - 2023

Mise en relation des tables (3b/3)

Relation plusieurs-à-plusieurs :



© PSO - 2023

Ce qui est nécessaire pour faire une relation

- **2 tables (**ou requêtes ou une combinaison des deux**)**
- **1 champ en commun dans chacune des tables.**
- **Même type de champ (**Texte avec texte, numérique avec numérique ...)
- **Même longueur (**Pas un champ long de 15 caractères avec un autre long de 50 caractères !)
- **Même genre d'information (**Ex.: Code d'inventaire avec des codes d'inventaires, date avec date ...**)**

© PSO - 2023

Les types de relations ou la cardinalité

Il existe trois types de relations:

- Un à un
- Un à plusieurs
- Plusieurs à plusieurs.

Ce n'est pas toujours facile de déterminer quel genre de relation, (aussi appelé cardinalité), il y a entre deux tables.
Il s'agit de poser deux questions :

- 1- Pour 1(enregistrement de la première table), combien peut-il en avoir dans la seconde table ?
- 2- Pour 1(enregistrement de la seconde table), combien peut-il en avoir dans la première table ?

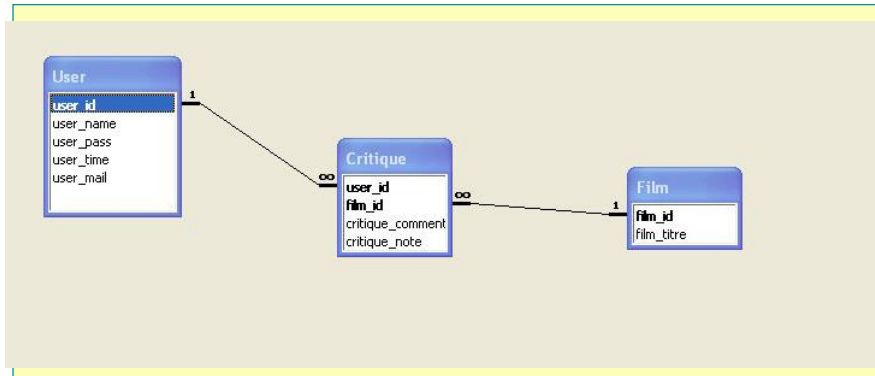
© PSO - 2023

Exemple

- Création d'une base pour gérer les critiques cinéma des utilisateurs d'un forum.
- Pour améliorer mon forum, j'aimerai ajouter un module qui permettra à certain habitué de critiquer les derniers films qu'ils ont vu.
- Les utilisateurs auront chacun un mot de passe (qui sera chiffré) et se logueront avec leur adresse email.
- Aussi pour assurer un suivi, j'aimerai pouvoir connaître leur dernière connexion au site.
- Chaque personne autorisée, doit pouvoir critiquer les films se trouvant dans la liste
- La critique se divise en 2 parties :

- une note entre 0 et 6 (0 => navet – 6 => chef d'œuvre)
- un commentaire de 100 caractères max.

© PSO - 2023



Conception de la base de données

- Travail de réflexion
  - D'abord, utiliser papier et crayon.
  - Plus vite on se met à l'ordinateur, plus vite on commettra des erreurs

Les 3 bonnes questions

- Quels sont les résultats voulus?
  - (Sorties)
- Quelles sont les information en ma possession?
  - (Entrées)
- Quels traitements appliquer?
  - (Traitements)

© PSO - 2023

Notions de SQL

- LDD : Langage de définition des données

Création, modification, suppression de tables

Accorder/retirer des privilèges sur les données

- LMD : Langage de manipulation des données

Recherche, Insertion, Mise à jour, suppression de données

© PSO - 2023

Notions de SQL

Création de la base : l'instruction CREATE

/* Tables des lieux */

CREATE TABLE lieux (id int NOT NULL auto_increment, nom text, ref_quartier int, description text, PRIMARY KEY (id));

/* Table des quartiers */

CREATE TABLE quartiers (id int NOT NULL auto_increment, nom_quartier text, PRIMARY KEY (id));

Remplissage des tables : l'instruction INSERT

INSERT INTO quartiers VALUES ('', 'Bastilles');

INSERT INTO quartiers(nom_quartier) VALUES (Opéra);

INSERT INTO lieux VALUES ('', 'Olympia',2,'Salle de spectacle');

© PSO - 2023

Notion de SQL

Interrogation de la base : l'instruction SELECT

- SELECT * FROM quartiers;
- SELECT nom FROM lieux;
- SELECT nom FROM lieux ORDER BY nom;
- SELECT nom,description FROM lieux WHERE ref_quartier=1;
- SELECT L.nom,Q.nom_quartier FROM lieux AS L,quartiers AS Q, WHERE L.ref_quartier=Q.id;
- SELECT L.nom,Q.nom_quartier FROM lieux AS L,quartiers AS Q, WHERE L.ref_quartier=Q.id ORDER BY L.nom;
- SELECT COUNT(*) FROM lieux;

© PSO - 2023

Notion de SQL

Suppressions : les instructions DROP et DELETE

- DROP TABLE quartiers;
- DELETE FROM lieux;
- DELETE FROM lieux WHERE ref_quartier=1;

Mise à jour de la base : l'instruction UPDATE

- UPDATE quartiers SET nom_quartier='Bastille' WHERE ref_quartier=1;

© PSO - 2023

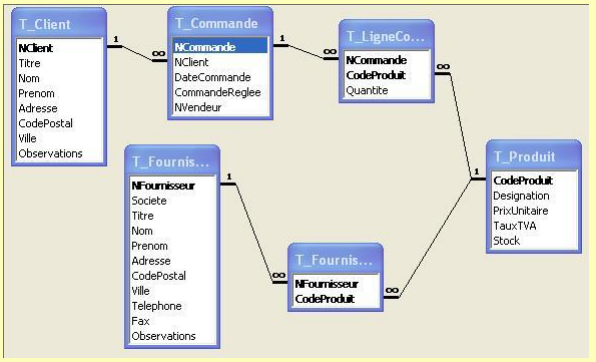
Exercice

Créez les tables et les relations pour un magasin, voici comment ça marche :

- Un client commande des produits
- Des fournisseurs livrent des produits
- Le stock contient des produits

© PSO - 2023

Modélisation BASE Commerce



© PSO - 2023